(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115016346 A
(43)申请公布日 2022.09.06

(21)申请号 202210658535.2

(22)申请日 2022.06.12

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 丁鲁 郝春欣 高操

(51)Int.Cl.
G05B 19/042(2006.01)

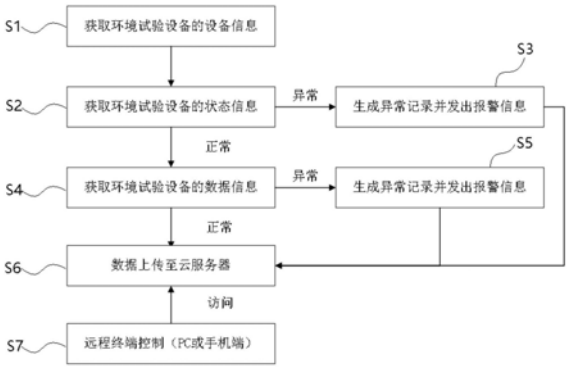
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法及系统

(57)摘要

本申请公开了基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法及系统，所述方法包括：获取一个或多个环境试验设备的设备信息；获取所述环境试验设备运行中的设备状态信息的记录并形成相关图表；获取所述环境试验设备运行中的试验数据信息的记录并形成相关图表；基于所述环境试验设备的设备状态信息和试验数据信息，判断设备及试验过程是否存在异常情况；基于异常情况生成报警信息并生成记录文档，提示工作人员对所述异常情况进行处理；将上述环境试验设备的相关信息上传至云端，通过远程终端访问获取信息展示，实现远程监控。本申请实现了多台环境试验设备的远程管理，有效提高了环境试验设备的使用效率。



CN 115016346 A

1.基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法,其特征在于,包括:

获取一个或多个环境试验设备的设备信息;

获取所述环境试验设备运行中的设备状态信息的记录并形成相关图表,设备状态信息包括使用信息,运行状态,运行时间,电流和电压;

获取所述环境试验设备运行中的试验数据信息的记录并形成相关图表,试验数据信息包括温度随时间变化数值,湿度随时间变化数值;

基于所述环境试验设备的设备状态信息和试验数据信息,判断设备及试验过程是否存在异常情况;

基于异常情况生成报警信息并生成记录文档,提示工作人员对所述异常情况进行处理;

将上述环境试验设备的相关信息上传至云端,通过远程终端访问获取信息展示,实现远程监控。

2.根据权利要求1所述的基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法,其特征在于,所述设备状态信息、及试验数据信息,经环境试验箱的数据接口,通过MODBUS RTU协议将数据传输至物联网数据采集设备的存储单元,物联网数据采集设备的处理单元处理数据,转换数据格式并生成图表,将数据上传至云端,试验人员通过终端设备访问云服务器上的数据信息。

3.根据权利要求1所述的基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法,其特征在于,基于所述环境试验设备的设备状态信息,判断设备是否存在异常情况,具体包括如下步骤:

若环境试验设备的电流数据存在异常,则判断环境试验设备为第一类异常;

若环境试验设备的电流数据不存在异常,则判断环境试验设备的电压数据是否存在异常;

若环境试验设备的电压数据存在异常,则判断环境试验设备为第二类异常;

若环境试验设备不存在电压异常,则判断环境试验设备不存在状态异常。

4.根据权利要求3所述的基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法,其特征在于,所述方法还包括:

当所述异常情况为所述第一类异常时,生成相关记录文档并发送第一报警信息;

当所述异常情况为所述第二类异常时,生成相关记录文档并发送第二报警信息。

5.根据权利要求1所述的基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法,其特征在于,基于所述环境试验设备的试验数据信息,判断设备是否存在功能异常,具体包括如下步骤:

若设备状态信息正常,则基于环境试验设备设定的工作状态参数,判断运行的环境试验设备是否存在工作状态参数不符合预设标准参数的情况:

若环境试验设备存在温度数据超出预设值,则存在温度异常,判断环境试验设备为第三类异常;

若环境试验设备不存在温度异常,则判断环境试验设备的湿度数据是否存在湿度异常;

若环境试验设备存在湿度信息超出预设值,则判断环境试验设备为第四类异常;

若环境试验设备不存在湿度异常，则判断环境试验设备不存在功能性异常。

6.根据权利要求5所述的基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法，其特征在于，所述方法还包括：

当所述异常情况为所述第三类异常时，生成相关记录文档并发送第三报警信息；

当所述异常情况为所述第四类异常时，生成相关记录文档并发送第四报警信息。

7.一种基于物联网的数据采集控制设备，其特征在于，包括：

数据接入模块，为工业设备或智能设备的接入接口，用于接入一个或多个环境试验设备，接收环境试验设备的设备状态信息和试验数据信息；

数据转换及存储模块，用于对接收的数据进行协议解析、转换，并存储数据及控制管理程序；

计算处理模块，用于对已存储的数据进行处理、生成相应图表，并上传至云端，以及结合存储的控制管理程序，对接收的数据进行调取并发出相应的控制指令以实现如权利要求1～6任一项所述的基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法。

8.一种基于物联网数据采集控制设备的多设备管理系统，其特征在于，包括：

信息获取模块，用于获取一个或多个环境试验设备的设备信息、设备状态信息及试验数据信息；

信息判断模块，用于基于设备状态信息及试验数据信息，来判断环境试验设备是否存在异常情况；

异常记录及报警模块，用于在异常情况发生时自动生成相关信息文档，并发出报警信息以提示工作人员对异常情况进行处理；

信息展示模块，用于当物联网的数据采集控制设备将采集处理的数据上传至云端，试验人员通过远程终端访问云服务器上的信息，了解一个或多个环境试验设备的试验信息及异常状况，以实现远程监控。

基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及环境试验设备领域，尤其涉及一种基于物联网数据采集控制设备的多试验设备管理方法及系统。

背景技术

[0002] 环境试验是指温度、湿度等多种环境组合形成的试验环境，环境试验设备则是在有效空间内模拟出需要的试验环境，用于相关实验或试件检测的模拟设备，已广泛应用于航空航天、电子仪器、汽车器件等领域。

[0003] 目前，环境试验设备的相关操作和数据显示均在设备端，数据无法导出，模拟试验的相关数据及设备状态需人工抄录及监控，无法远程查询设备的运行情况。试验需求需多设备同时运行时，人工监控效率低，误差大，难以保证试验结果的准确性及客观性。

[0004] 因此，如何导出试验数据，实现多台环境试验设备的远程管理，成为本发明所要解决的问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法及系统，以解决上述技术背景中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0007] 本申请第一个方面提供了一种基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法，包括：

[0008] 获取一个或多个环境试验设备的设备信息；

[0009] 获取所述环境试验设备运行中的设备状态信息的记录并形成相关图表，设备状态信息包括使用信息(设备使用人员)，运行状态，运行时间，电流和电压；

[0010] 获取所述环境试验设备运行中的试验数据信息的记录并形成相关图表，试验数据信息包括温度随时间变化数值，湿度随时间变化数值；

[0011] 基于所述环境试验设备的设备状态信息和试验数据信息，判断设备及试验过程是否存在异常情况；

[0012] 基于异常情况生成报警信息并生成记录文档，提示工作人员对所述异常情况进行处理；

[0013] 将上述环境试验设备的相关信息上传至云端，通过远程终端(手机或PC端)访问获取信息展示，实现远程监控。

[0014] 优选地，所述设备状态信息、及试验数据信息，经环境试验箱的数据接口，通过MODBUS RTU协议将数据传输至物联网数据采集设备的存储单元，物联网数据采集设备的处理单元处理数据，转换数据格式并生成图表，将数据上传至云端，试验人员通过终端设备访问云服务器上的数据信息。

[0015] 优选地，基于所述环境试验设备的设备状态信息，判断设备是否存在异常情况，具

体包括如下步骤：

[0016] 若环境试验设备的电流数据存在异常，则判断环境试验设备为第一类异常；

[0017] 若环境试验设备的电流数据不存在异常，则判断环境试验设备的电压数据是否存在异常；

[0018] 若环境试验设备的电压数据存在异常，则判断环境试验设备为第二类异常；

[0019] 若环境试验设备不存在电压异常，则判断环境试验设备不存在状态异常。

[0020] 更优选地，所述方法还包括：

[0021] 当所述异常情况为所述第一类异常时，生成相关记录文档并发送第一报警信息；

[0022] 当所述异常情况为所述第二类异常时，生成相关记录文档并发送第二报警信息。

[0023] 优选地，基于所述环境试验设备的试验数据信息，判断设备是否存在功能异常，具体包括如下步骤：

[0024] 若设备状态信息正常，则基于环境试验设备设定的工作状态参数，判断运行的环境试验设备是否存在工作状态参数不符合预设标准参数的情况：

[0025] 若环境试验设备存在温度数据超出预设值，则存在温度异常，判断环境试验设备为第三类异常；

[0026] 若环境试验设备不存在温度异常，则判断环境试验设备的湿度数据是否存在湿度异常；

[0027] 若环境试验设备存在湿度信息超出预设值，则判断环境试验设备为第四类异常；

[0028] 若环境试验设备不存在湿度异常，则判断环境试验设备不存在功能性异常。

[0029] 更优选地，所述方法还包括：

[0030] 当所述异常情况为所述第三类异常时，生成相关记录文档并发送第三报警信息；

[0031] 当所述异常情况为所述第四类异常时，生成相关记录文档并发送第四报警信息。

[0032] 本申请第二个方面公开了一种基于物联网的数据采集控制设备，包括：

[0033] 数据接入模块，为工业设备或智能设备的接入接口，用于接入一个或多个环境试验设备，接收环境试验设备的设备状态信息和试验数据信息；

[0034] 数据转换及存储模块，用于对接收的数据进行协议解析、转换，并存储数据及控制管理程序；

[0035] 计算处理模块，用于对已存储的数据进行处理、生成相应图表，并上传至云端，以及结合存储的控制管理程序，对接收的数据进行调取并发出相应的控制指令以实现第一个方面所述的方法。

[0036] 本申请第三个方面公开了一种基于物联网数据采集控制设备的多设备管理系统，包括：

[0037] 信息获取模块，用于获取一个或多个环境试验设备的设备信息、设备状态信息及试验数据信息；

[0038] 信息判断模块，用于基于设备状态信息及试验数据信息，来判断环境试验设备是否存在异常情况；

[0039] 异常记录及报警模块，用于在异常情况发生时自动生成相关信息文档，并发出报警信息以提示工作人员对异常情况进行处理；

[0040] 信息展示模块，用于当物联网的数据采集控制设备将采集处理的数据上传至云

端，试验人员通过远程终端访问云服务器上的信息，了解一个或多个环境试验设备的试验信息及异常状况，以实现远程监控。

[0041] 与现有技术相比，本发明的技术方案具有以下有益效果：

[0042] 1)试验数据的自动生成及展示代替了传统的人工抄录，有效保证了试验结果的客观性和有效性。

[0043] 2)根据获得环境试验设备的相关信息判断设备运行是否存在异常，若存在异常情况，根据具体的异常情况生成不同的报警信息，用以提醒工作人员对生产设备进行处理，并结合异常记录文档便于生产管理人员追溯异常原因，提高了生产设备的安全性和可靠性。

[0044] 3)试验设备信息的集中展示实现了环境试验设备的远程管理，有效提高了环境试验设备的使用效率。

附图说明

[0045] 构成本申请的一部分附图用来提供对本申请的进一步理解，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0046] 图1是本申请实施例提供的一种基于物联网数据采集控制设备的多试验设备管理方法的流程图；

[0047] 图2是本申请实施例提供的一种基于物联网数据采集控制设备的多试验设备异常判定的流程图；

[0048] 图3是本申请实施例提供的一种物联网数据采集控制设备的结构示意图；

[0049] 图4是本申请实施例提供的一种基于物联网数据采集控制设备的多试验设备管理系统流程图。

[0050] 图例说明：

[0051] 100、数据接入模块；200、数据转换及存储模块；300、计算处理模块；400、信息获取模块；500、信息判断模块；600、异常记录及报警模块；700、信息展示模块。

具体实施方式

[0052] 为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实例对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0053] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序，应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换。此外，术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0054] 参照图1和图3，本发明采用一种物联网数据采集控制设备实现了多环境试验设备的远程管理。通过物联网数据采集控制设备的数据接入模块与试验室中的环境试验设备的连接，目的是直接将环境试验设备的相关数据信息导出，通过物联网数据采集控制设备对数据的解析转存处理，将处理好的数据上传至云端，便于试验人员远程了解管理试验进程

和试验结果，代替了传统的人工抄录及人工值守，保证了数据结果的客观性及可靠性。

[0055] 具体地，参阅图1所示，一种基于物联网数据采集控制设备的多设备管理方法，包括如下步骤：

[0056] 步骤S1：获取一个或多个环境试验设备的设备信息。

[0057] 步骤S2：获取所述环境试验设备运行中的设备状态信息的记录并形成相关图表，设备状态信息包括使用信息(设备使用人员)，运行状态，运行时间，电流和电压；基于所述环境试验设备的设备状态信息，判断设备是否存在异常情况，如存在异常情况，则执行步骤S3，否则执行步骤S4。

[0058] 步骤S3：生成报警信息并生成相应的记录文档，提示工作人员对所述异常情况进行处理，然后执行步骤S6。

[0059] 步骤S4：获取所述环境试验设备运行中的试验数据信息的记录并形成相关图表，试验数据信息包括温度随时间变化数值，湿度随时间变化数值；基于所述环境试验设备的试验数据信息，判断试验过程是否存在异常情况，如存在异常情况，则执行步骤S5，然后执行步骤S6，否则直接执行步骤S6。

[0060] 步骤S5：生成报警信息并生成相应的记录文档，提示工作人员对所述异常情况进行处理。

[0061] 步骤S6：将上述环境试验设备的相关信息上传至云端。

[0062] 步骤S7：通过远程终端(手机或PC端)访问，获取信息展示，实现远程监控。

[0063] 通过上述技术方案，同时获取多台运行的环境试验设备的设备信息、状态信息，及试验过程的数据信息，其中，设备状态信息及试验过程的数据信息经环境试验箱的数据接口，通过MODBUS RTU协议将数据传输至物联网数据采集设备的存储单元，物联网数据采集设备的处理单元处理数据，转换数据格式并生成图表，将数据上传至云端，试验人员通过终端设备访问云服务器上的数据信息，避免传统的人工监控及数据抄录，保证了试验结果的准确性及客观性。

[0064] 根据上述获得的设备信息及试验数据信息，结合试验要求，进行综合判断，判断环境试验设备是否存在异常情况。若出现异常，则基于异常情况生成报警信息并生产相应的异常(报警)记录，提示工作人员对异常进行处理并对异常情况进行追溯，实现了设备的智能化管理，提高了生产设备运行的安全性和可靠性。

[0065] 具体地，参阅图2所示，基于所述环境试验设备的设备状态信息，判断设备是否存在异常情况，具体包括如下步骤：

[0066] 若环境试验设备的电流数据存在异常，则判断环境试验设备为第一类异常；

[0067] 若环境试验设备的电流数据不存在异常，则判断环境试验设备的电压数据是否存在异常；

[0068] 若环境试验设备的电压数据存在异常，则判断环境试验设备为第二类异常；

[0069] 若环境试验设备不存在电压异常，则判断环境试验设备不存在状态异常。

[0070] 通过上述技术方案，根据设备的状态信息判断环境试验设备是否存在状态异常；若存在状态异常，结合自动生成的异常记录，查询设备为哪类异常，便于后续维修及设备的异常追溯，提高设备运营管理的可靠性。

[0071] 基于所述环境试验设备的试验数据信息，判断设备是否存在功能异常，具体包括

如下步骤：

[0072] 若设备状态信息正常，则基于环境试验设备设定的工作状态参数，判断运行的环境试验设备是否存在工作状态参数不符合预设标准参数的情况：

[0073] 若环境试验设备存在温度数据超出预设值，则存在温度异常，判断环境试验设备为第三类异常；

[0074] 若环境试验设备不存在温度异常，则判断环境试验设备的湿度数据是否存在湿度异常；

[0075] 若环境试验设备存在湿度信息超出预设值，则判断环境试验设备为第四类异常；

[0076] 若环境试验设备不存在湿度异常，则判断环境试验设备不存在功能性异常。

[0077] 通过采用上述判断逻辑方案，基于设备试验的试验信息获取试验数据，判断环境试验设备运行时的试验数据是否大于设定阈值。若是，则确定生产设备存在功能性异常，便于后续对试验结果及设备故障的追溯。

[0078] 基于上述异常情况生成相应报警信息及相关记录文档，提示工作人员对相关异常情况进行处理，具体包括如下步骤：

[0079] 当所述异常情况为所述第一类异常时，生成相关记录文档并发送第一报警信息；当所述异常情况为所述第二类异常时，生成相关记录文档并发送第二报警信息；当所述异常情况为所述第三类异常时，生成相关记录文档并发送第三报警信息；当所述异常情况为所述第四类异常时，生成相关记录文档并发送第四报警信息。

[0080] 通过上述逻辑方案，判断异常情况为哪类异常，根据不同异常情况获取并发送相应的报警信息，便于工作人员根据不同情况，采取不同措施对环境试验设备进行相应的处理。

[0081] 参阅图3所示，本申请还公开了一种基于物联网的数据采集控制设备，包括：

[0082] 数据接入模块100，为工业设备或智能设备的接入接口，用于接入一个或多个环境试验设备，接收环境试验设备的设备状态信息和试验数据信息；

[0083] 数据转换及存储模块200，用于对接收的数据进行协议解析、转换，并存储数据及控制管理程序；

[0084] 计算处理模块300，用于对已存储的数据进行处理、生成相应图表，并上传至云端，以及结合存储的控制管理程序，对接收的数据进行调取并发出相应的控制指令以实现上述的多设备管理方法。

[0085] 通过使用上述方案，物联网数据采集控制设备通过数据接入模块100接入环境试验设备，接收设备状态信息及试验数据信息。物联网数据采集控制设备通过数据转换及存储模块200对环境试验设备的相关数据进行协议解析，转换并存储数据，目的是将设备的相关数据转换为格式统一，便于压缩存储解析处理的数据。转换处理好的数据发送给物联网数据采集控制设备的计算处理模块300，计算处理模块300结合已存储的管理控制程序及判断规则，对环境试验设备的设备状态信息(电流，电压)和试验数据信息(温度，湿度)的数据进行分析判定，结合数据异常情况，发出相应的异常报警信息以提示工作人员对异常问题进行处理，同时生成对应的异常文档便于后续追溯维修。

[0086] 另一方面，参阅图4所示，本申请还公开了一种基于物联网数据采集控制设备的多设备管理系统，包括：

[0087] 信息获取模块400，用于获取一个或多个环境试验设备的设备信息、设备状态信息及试验数据信息；

[0088] 信息判断模块500，用于基于设备状态信息及试验数据信息，来判断环境试验设备是否存在异常情况；

[0089] 异常记录及报警模块600，用于在异常情况发生时自动生成相关信息文档，并发出报警信息以提示工作人员对异常情况进行处理；

[0090] 信息展示模块700，用于当物联网的数据采集控制设备将采集处理的数据上传至云端，试验人员通过远程终端访问云服务器上的信息了解一个或多个环境试验设备的试验信息及异常状况，实现远程监控。

[0091] 通过上述方案，信息获取模块400获取环境试验设备的设备信息、设备状态信息及试验数据信息，并将数据信息发送给信息判断模块500。信息判断模块500基于接收到信息判断环境试验设备是否存在异常情况，并将异常情况发送给异常记录及报警模块600，异常记录及报警模块600基于接收到的异常情况生成异常情况信息文档，并发出报警信息用来提示工作人员对异常情况进行处理。信息展示模块700则集中展示上述过程及相关信息。从PC端或手机端了解设备运行状态及异常情况，实现了对多个环境试验设备的远程监控到达无人值守的效果，提高了环境试验设备的管理使用效率，保证了试验信息数据的客观性及可靠性。

[0092] 以上对本发明的具体实施例进行了详细描述，但其只是作为范例，本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言，任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此，在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改，都应涵盖在本发明的范围内。

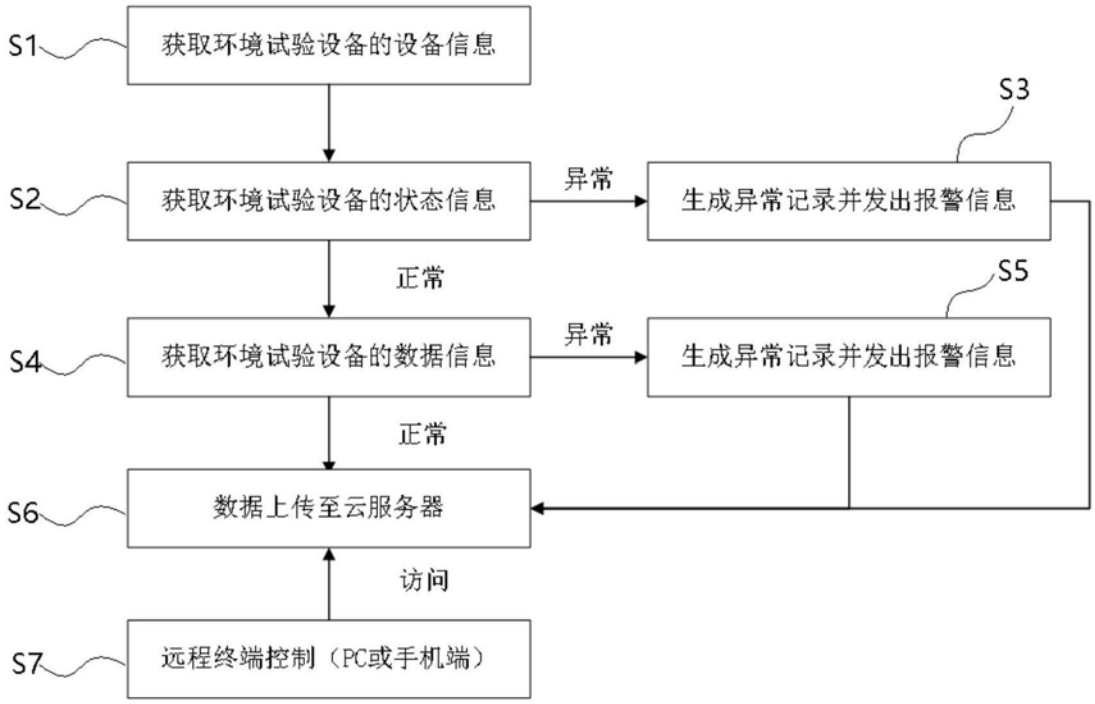

S1
获取环境试验设备的设备信息
S2
获取环境试验设备的状态信息
异常
S3
生成异常记录并发出报警信息
正常
S4
获取环境试验设备的数据信息
异常
S5
生成异常记录并发出报警信息
正常
S6
数据上传至云服务器
访问
S7
远程终端控制（PC或手机端）

图1

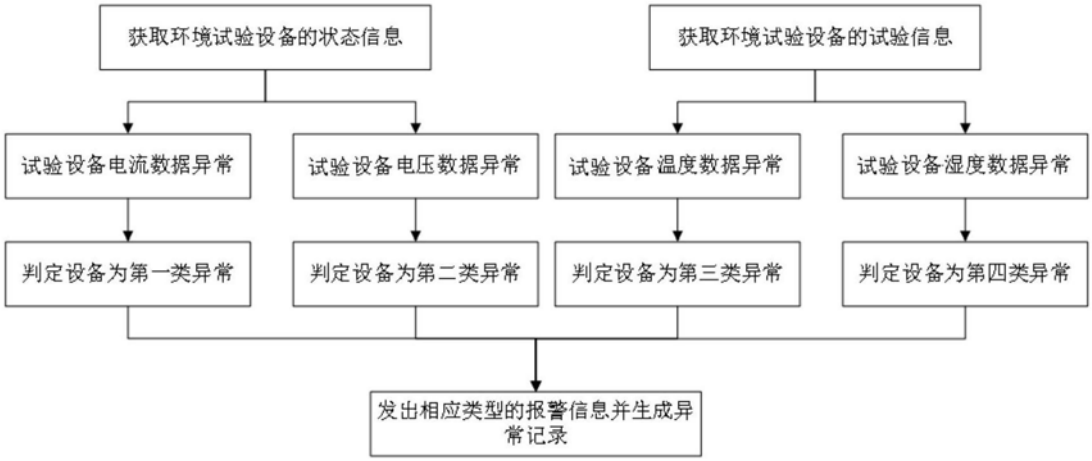

获取环境试验设备的状态信息
获取环境试验设备的试验信息
试验设备电流数据异常
试验设备电压数据异常
试验设备温度数据异常
试验设备湿度数据异常
判定设备为第一类异常
判定设备为第二类异常
判定设备为第三类异常
判定设备为第四类异常
发出相应类型的报警信息并生成异常记录

图2

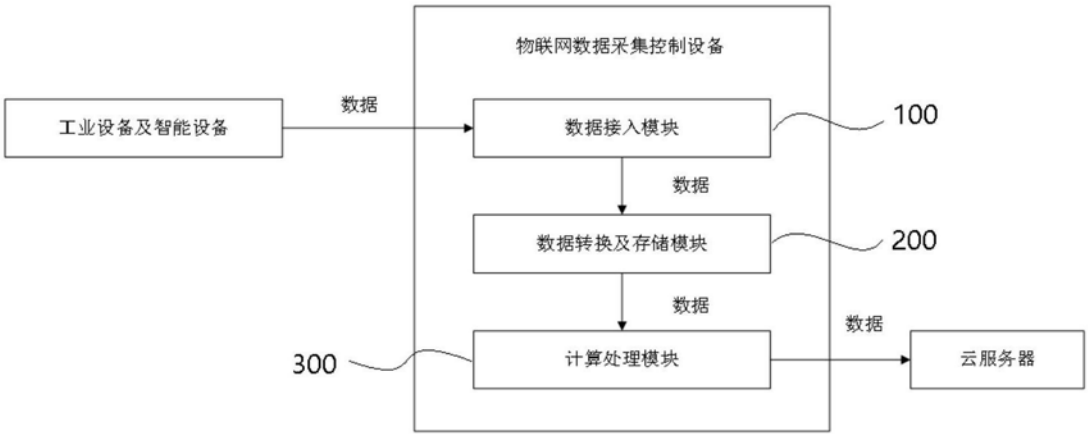

物联网数据采集控制设备
工业设备及智能设备
数据
数据接入模块
100
数据
数据转换及存储模块
200
数据
300
计算处理模块
数据
云服务器

图3

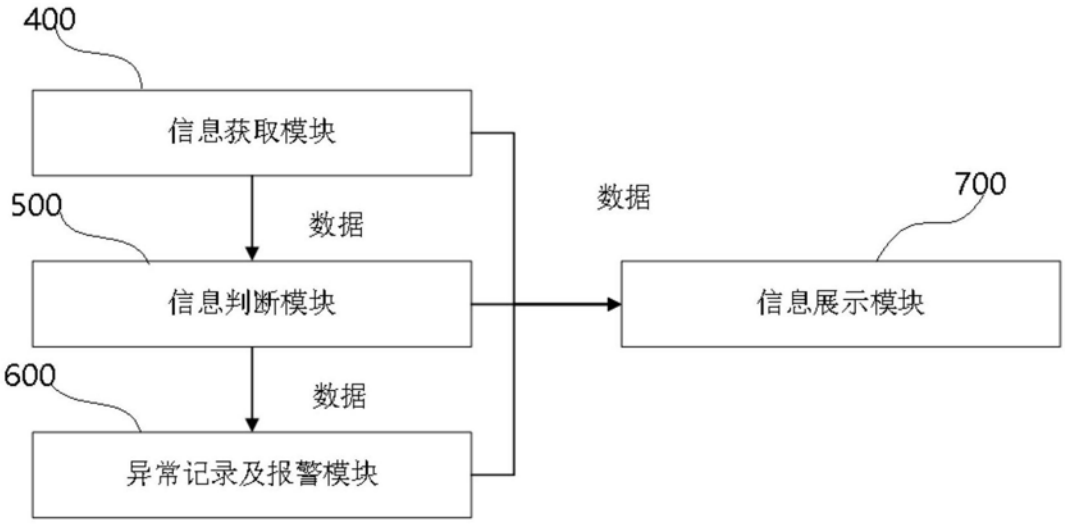

400
信息获取模块
500
数据
信息判断模块
600
数据
异常记录及报警模块
数据
700
信息展示模块

图4